UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Web

Docente: Dr. Jaime Suasnabar Terrel

Evaluación: Práctica Calificada 3

Plataforma / Tecnologías: HTML5, CSS3, JavaScript puro (Vanilla JS sin librerías externas), Git & GitHub

Modalidad: Equipo de 4 estudiantes (Trabajo en ramas y merge final)

Tiempo estimado: 75 minutos

1. RESUMEN DE ARQUITECTURA Y CONVENCIONES DEL PROYECTO

1. **Lenguajes permitidos:** Solo HTML, CSS y JavaScript puro. Queda terminantemente prohibido el uso de librerías externas (Bootstrap, Tailwind CDN, CanvasConfetti, jQuery, etc.).
2. **Nomenclatura obligatoria:** Nombres de variables, identificadores de funciones y constantes deben redactarse con nombres descriptivos y válidos estrictamente en **español** (por ejemplo: girarRuleta(), obtenerParticipantes(), guardarEnAlmacenamientoLocal()).
3. **Estrategia en Git:**
   - Repositorio principal en GitHub.
   - Rama base: main.
   - Cada estudiante trabajará de forma aislada en su propia rama (gabriel, jhon, juan, jefferson).
   - El responsable del equipo ejecutará el merge de las 4 ramas antes del plazo límite.

2. MATRIZ DE ASIGNACIÓN EQUITATIVA DE ROLES Y PUNTAJES (20 PUNTOS)

Integrante	Rama Git	Módulo / Funcionalidad	Subcriterios	Puntaje

		es Asignadas	de la Guía	
Gabriel	gabriel	**Módulo 1: Motor Visual de Ruleta Dinámica**	Pregunta 1.a (F1, F2, F3 parcial) y animación	**5 Pts**
Jhon	jhon	**Módulo 2: Control de Ruleta, Atajos y Estado**	Pregunta 1.a (F3 evento), 1.b (F4, F5, F6) y 1.c (F7, F8, F9)	**5 Pts**
Juan	juan	**Módulo 3: Sorteo de Equipos (Entrada y Reparto)**	Pregunta 2.a (F1) y Pregunta 2.b (F2)	**5 Pts**
Jefferson	jefferson	**Módulo 4: Sorteo de Equipos (Resultados y Exportación)**	Pregunta 2.c (F3) y Pregunta 2.d (F4)	**5 Pts**

3. DESGLOSE DETALLADO DE TAREAS POR INTEGRANTE

3.1. Gabriel (Rama: gabriel) — 5 Puntos

Módulo: Motor Visual, Dibujo Dinámico y Animación de la Ruleta (Canvas / SVG)

- **Tarea 1.1 - Renderizado dinámico de la ruleta (F1):**
  - Implementar el lienzo circular dinámico dividido en sectores angulares iguales ($\theta = \frac{360^\circ}{N}$, donde N es la cantidad de elementos).
  - Dibujar el puntero triangular de color rojo en la posición lateral derecha fija, indicando con precisión el sector seleccionado.
- **Tarea 1.2 - Paleta de colores básica (F2):**
  - Definir un arreglo de 5 colores básicos predeterminados (por ejemplo: rojo, verde, azul, violeta, naranja pastel).
  - Programar la lógica cíclica mediante operador módulo (indice % 5) para que los colores se alternen y repitan si existen más de 5 sectores.

- **Tarea 1.3 - Pintado de textos y sectores (F3 parcial):**
  - Renderizar en cada sector el texto o número correspondiente leído desde la lista activa de participantes.
  - Asegurar el centrado y rotación radial del texto para que no se deforme al variar la cantidad de divisiones.
- **Tarea 1.4 - Animación de giro estocástico:**
  - Implementar la función de rotación matemática con aceleración inicial y desaceleración gradual (fricción / *easing out*).
  - Calcular con precisión trigonométrica el índice ganador sobre el que apunta el triángulo rojo al detenerse la ruleta.

3.2. Jhon (Rama: jhon) — 5 Puntos

Módulo: Gestión de Datos de Ruleta, LocalStorage, Eventos de Teclado y Pantalla Completa

- **Tarea 2.1 - Control TextArea y sincronización en vivo (F4, F6):**
  - Diseñar y controlar el textarea lateral que permite copiar y pegar datos multifila (un elemento por renglón).
  - Escuchar eventos input / change para que cualquier modificación en el textarea actualice de forma inmediata la ruleta de Gabriel.
- **Tarea 2.2 - Persistencia de datos en almacenamiento local (F5):**
  - Guardar automáticamente en localStorage la lista de elementos ante cada cambio.
  - Recuperar y precargar la lista guardada al recargar o abrir la aplicación.
- **Tarea 2.3 - Eventos de disparo y visualización de ganadores (F3 evento, F7):**
  - Conectar el botón **Iniciar** y el clic directo sobre el círculo de la ruleta para disparar el giro.
  - Mostrar en el recuadro superior "RESPUESTA" el valor sorteado.
  - **Tecla S (Ocultar):** Resaltar en gris en el textarea el último elemento sorteado y removerlo de la ruleta activa para que no entre en tiros posteriores.
  - **Tecla E:** Habilitar el foco directo y edición en el textarea.
- **Tarea 2.4 - Reinicio y modo de pantalla completa (F8, F9):**
  - **Tecla R / Botón Reiniciar:** Restaurar todos los elementos descartados, eliminar los resaltados grises y repintar la ruleta completa.
  - **Tecla SPACE:** Disparar el giro de la ruleta por atajo de teclado.
  - **Tecla F:** Alternar el modo pantalla completa (document.documentElement.requestFullscreen() / document.exitFullscreen()).

3.3. Juan (Rama: juan) — 5 Puntos

Módulo: Sorteo de Equipos — Formulario de Entrada, Validaciones y Algoritmo de Reparto

- **Tarea 3.1 - Lista de participantes con validación estricta (F1):**
  - Crear el área de texto de entrada con validación de hasta 50 caracteres por línea y límite máximo de 100 participantes.
  - Soporte de marcado opcional de líderes con asterisco (*Líder).
  - Persistencia de la lista de participantes y del título del torneo en localStorage.

- **Tarea 3.2 - Selectores de configuración de división (F2):**
  - Diseñar los botones de radio interactivos para alternar entre dos modos:
    1. *Cantidad de equipos a generar.*
    2. *Cantidad de participantes por equipo.*
  - Generar dinámicamente las opciones del control desplegable (<select>) en función de la cantidad de participantes ingresados.
  - Campo de texto para ingresar el título del sorteo (ejemplo: "Copa del Mundo Qatar 2022").
- **Tarea 3.3 - Algoritmo estocástico de mezcla y distribución:**
  - Desarrollar la función de barajado aleatorio puro (algoritmo Fisher-Yates) sin sesgo estadístico.
  - Calcular el número exacto de grupos y distribuir a los integrantes equitativamente respetando el modo seleccionado.

3.4. Jefferson (Rama: jefferson) — 5 Puntos

Módulo: Sorteo de Equipos — Pantalla de Resultados, Animación Secuencial y Exportación

- **Tarea 4.1 - Interfaz y renderizado de la segunda pantalla (F3):**
  - Programar la transición desde la pantalla de configuración hacia la pantalla de resultados al presionar **Generar equipos**.
  - Renderizar dinámicamente las columnas o tarjetas rectangulares rotuladas con el número/nombre de cada equipo.
- **Tarea 4.2 - Efecto de revelación secuencial paso a paso:**
  - Implementar la aparición animada de los integrantes uno por uno (mediante setInterval o requestAnimationFrame) simulando la emoción del sorteo en vivo hasta completar cada equipo.
- **Tarea 4.3 - Exportación y portapapeles nativo (F4):**
  - **Botón Copiar al portapapeles:** Copiar el listado plano completo de los equipos al portapapeles usando la API nativa navigator.clipboard.writeText().
  - **Botón Copiar por columnas:** Formatear los resultados en formato tabular/columnas separadas por tabulaciones (\t) para su pegado limpio en Excel o Word.
  - **Botón Descargar en formato JPG:** Renderizar el contenedor visual de resultados dentro de un elemento <canvas> temporal en memoria y exportar la imagen a JPG mediante canvas.toDataURL('image/jpeg') provocando la descarga con un enlace dinámico (<a download="equipos.jpg">).

4. GUÍA RÁPIDA DE COMANDOS GIT PARA EL EQUIPO

Paso 1: Clonar y crear la rama propia (Cada integrante en su terminal)

```
# 1. Clonar el repositorio del equipo
git clone https://github.com/[EQUIPO]/practica-calificada-3.git
cd practica-calificada-3
```

2. Crear y situarse en su propia rama
Gabriel:
git checkout -b gabriel

Jhon:
git checkout -b jhon

Juan:
git checkout -b juan

Jefferson:
git checkout -b jefferson

Paso 2: Guardar avances y publicar la rama en GitHub

git add .
git commit -m "Implementacion del modulo asignado"
git push -u origin [nombre-de-tu-rama]

Paso 3: Integración final (Responsable del equipo)

git checkout main
git pull origin main

Fusión progresiva de las ramas
git merge origin/gabriel
git merge origin/jhon
git merge origin/juan
git merge origin/jefferson

Confirmación y subida final antes de la 1:00 PM
git push origin main